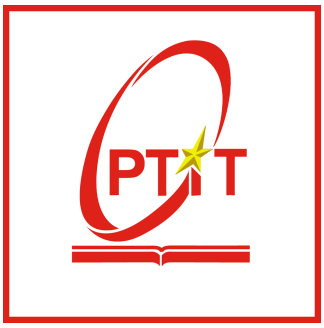
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÔN XỬ LÝ ẢNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

TRÍCH XUẤT THÔNG TIN ĐƠN THUỐC TỪ ẢNH BẰNG HỌC SÂU KẾT HỢP XỬ LÝ ẢNH CỔ ĐIỂN

GIẢNG VIÊN : PGS.TS. Phạm Văn Cường

LỚP : E23TTNT01

NHÓM : 01

SINH VIÊN	: Trần Trung Hiếu (nhóm trưởng)	B23DCCN312
	Nguyễn Anh Trường	B23DCCE094
	Đào Văn Khang	B23DCVT218
	Nguyễn Tiến Thắng	B23DCCE088

HÀ NỘI – 2026

Mục lục

1 Đặt vấn đề **1**
1.1 Bối cảnh . . . 1
1.2 Phát biểu bài toán . . . 1
1.3 Hướng tiếp cận và đóng góp . . . 2

2 Dữ liệu **2**

3 Phương pháp **3**
3.1 Tiền xử lý ảnh (khối A) . . . 3
3.2 Phát hiện vùng chữ (khối B) . . . 4
3.3 Nhận dạng chữ (khối C) . . . 5
3.4 Ghép khoản thuốc (khối D) . . . 5

4 Thực nghiệm **6**
4.1 Thiết lập và độ đo . . . 6
4.2 Phát hiện vùng chữ . . . 6
4.3 Nhận dạng chữ . . . 7
4.4 So sánh đầu-cuối . . . 7
4.5 Phân tích lỗi và độ bền . . . 8
4.6 Thời gian chạy . . . 9

5 Thảo luận **9**

6 Kết luận **9**

7 Phân công **10**

8 Khai báo sử dụng AI **10**

A Bảng tham số đầy đủ **11**

B Ví dụ kết quả và ca lỗi **12**

Tài liệu tham khảo **14**

1 Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh

Mỗi lần đi khám, người bệnh ở Việt Nam mang về một tờ đơn thuốc, một phiếu xét nghiệm hoặc một giấy ra viện. Sau vài năm, những giấy tờ này thành một xấp rời rạc đến từ nhiều bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc. Khi bác sĩ hỏi "lần trước dùng thuốc gì", người bệnh phải lục lại giấy tờ hoặc trả lời theo trí nhớ.

Người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính chịu gánh nặng lớn nhất vì họ khám định kỳ và dùng nhiều thuốc cùng lúc. Theo điều tra dân số giữa kỳ 2024, Việt Nam có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, và khảo sát STEPS 2021 cho thấy 26,2% người từ 18 đến 69 tuổi bị tăng huyết áp. Nghiên cứu năm 2023 trên 380 bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Quân y 354 ghi nhận 41,6% đã quên uống thuốc trong hai tuần gần nhất.

Các ứng dụng hiện có chưa giải quyết được việc này. Theo JMIR năm 2021, hồ sơ bệnh án ở Việt Nam chưa được tập trung. VNeID và VssID chỉ có đơn khám bảo hiểm y tế tại các cơ sở đã liên thông dữ liệu, còn ứng dụng của từng bệnh viện chỉ chứa dữ liệu của chính bệnh viện đó. Tờ đơn giấy vẫn là nguồn thông tin đầy đủ nhất mà người bệnh có trong tay.

Nhóm hướng tới MedTrack AI, một ứng dụng di động biến ảnh chụp giấy tờ y tế thành hồ sơ sức khỏe có cấu trúc. Người dùng chụp đơn, hệ thống đọc và tách thông tin, người dùng xác nhận, rồi ứng dụng tạo lịch uống thuốc và dòng thời gian khám chữa bệnh. Trong phạm vi môn Xử lý ảnh, đồ án chỉ làm khâu lõi của ứng dụng là đọc ảnh đơn thuốc thành dữ liệu có cấu trúc. Phiếu xét nghiệm và giấy ra viện để lại cho giai đoạn sau.

1.2 Phát biểu bài toán

Đầu vào của bài toán là ảnh chụp một đơn thuốc.

Đầu ra là một bản ghi JSON gồm ba trường:

- Danh sách khoản thuốc, mỗi khoản gồm tên thuốc, số lượng, đơn vị và cách dùng.
- Chẩn đoán của bác sĩ.
- Ngày kê đơn.

Dưới đây là ví dụ về dạng đầu ra, lấy từ đơn ở Hình 3 trong Phụ lục B và rút gọn còn một khoản thuốc.

```
{
  "items": [
    {
      "name": "NOVOXIM-500 0,5g",
      "quantity": 20,
      "unit": "Viên",
      "usage": ["Sáng 2 Viên", "Chiều 2 Viên"]
    }
  ],
  "diagnose": "I10 - Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)",
  "date": "01/10/2019"
}
```

Bài toán có ba khó khăn chính:

- Chữ nhỏ, khung chữ chỉ cao trung vị 20 đến 32 px tức 1,4 đến 2% chiều cao ảnh, và có dấu tiếng Việt, trong khi nhiều thuốc chỉ khác nhau ở hàm lượng như "CEPHALEXIN 250MG" và "CEPHALEXIN PMP 500", nên sai một chữ số là thành thuốc khác liều.
- Các trường của một khoản thuốc nằm rời nhau nên phải xác định vùng chữ nào thuộc khoản nào.
- Ảnh chụp có thể bị nghiêng, mờ, đổ bóng hoặc nén mạnh.

1.3 Hướng tiếp cận và đóng góp

Đồ án làm theo lựa chọn 2 của học phần, tức là xây dựng một pipeline nhiều bước, trong đó mỗi bước có phương pháp đối chứng và độ đo định lượng. Ảnh đầu vào trước tiên được tiền xử lý bằng các kỹ thuật cổ điển của học phần (Chương 2, 3, 5, 7). Sau đó YOLOv8 phát hiện và phân lớp vùng chữ, VietOCR đã tinh chỉnh đọc chữ trong từng vùng, và một bộ luật kết hợp từ điển tên thuốc ghép các vùng thành khoản thuốc. Đóng góp của nhóm gồm:

1. Xây dựng pipeline trả về JSON có cấu trúc, đạt F1 khoản thuốc $0{,}9966$ và tỉ lệ đơn đúng hoàn toàn $0{,}9830$ trên 176 ảnh kiểm tra của VAIPE.
2. Tinh chỉnh VietOCR trên vùng chữ đơn thuốc, giảm tỉ lệ lỗi ký tự (CER) từ $0{,}0864$ xuống $0{,}0329$.
3. So sánh pipeline học sâu với pipeline cổ điển và với mô hình thị giác–ngôn ngữ (VLM) zero-shot trên cùng tập kiểm tra, đồng thời đo ảnh hưởng của tiền xử lý khi ảnh suy giảm.

2 Dữ liệu

Đồ án dùng phần đơn thuốc của bộ VAIPE [1], gồm ảnh đơn thuốc bảo hiểm y tế in máy, đã được nguồn che thông tin cá nhân. Mỗi ảnh có nhãn là danh sách vùng chữ ở mức cụm chữ, mỗi vùng gồm khung bao $[x_0, y_0, x_1, y_1]$, chữ chuẩn và một trong sáu lớp ở Bảng 1. Khung chữ cao trung vị 20 px ở ảnh 760×1070 và 770×1420, và 32 px ở ảnh 1150×1600.

Tập kiểm tra gốc có 172 ảnh không nhãn nên nhóm chia lại 1172 ảnh có nhãn thành 820 ảnh huấn luyện, 176 ảnh kiểm định và 176 ảnh kiểm tra theo seed 42, sau khi loại một ảnh trùng byte với tập kiểm tra gốc. Để tránh rò rỉ dữ liệu, các ảnh của cùng một bệnh nhân luôn nằm trong cùng một tập, với hai ảnh được xem là cùng bệnh nhân khi hệ số Jaccard giữa chữ trong nhãn đạt từ $0{,}85$ trở lên, gồm 1030 nhóm. Tham số được chọn trên tập kiểm định, còn tập kiểm tra chỉ chạy một lần sau khi chốt cấu hình (Chương 8).

Bảng 1: Thống kê bộ dữ liệu VAIPE sau khi chia tập.

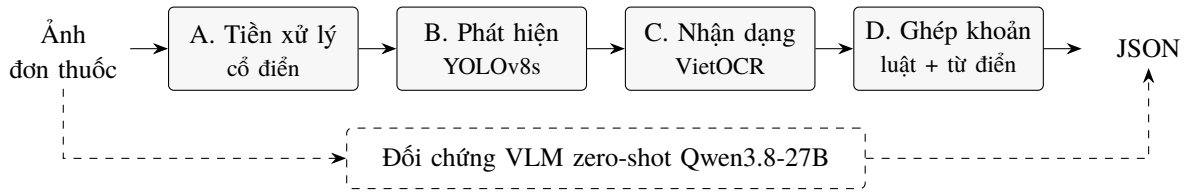
Mục	Nội dung	Huấn luyện	Kiểm định	Kiểm tra	Tổng
Số ảnh	Ảnh đơn thuốc có nhãn	820	176	176	1.172
`drugname`	Tên thuốc	1.995	405	443	2.843
`quantity`	Số lượng thuốc	1.995	405	443	2.843
`usage`	Cách dùng	2.809	583	602	3.994
`diagnose`	Chẩn đoán	1.109	287	253	1.649
`date`	Ngày kê đơn	820	176	176	1.172
`other`	Tiêu đề, mã số, thẻ bảo hiểm và chữ còn lại	20.108	4.402	4.169	28.679
Ảnh 760×1070	Kích thước rộng $\times$ cao tính theo pixel	471	111	95	677
Ảnh 770×1420		127	26	24	177
Ảnh 1150×1600		222	39	57	318

Nhãn VAIPE chưa có đáp án ở mức khoản thuốc, nên nhóm dẫn xuất đáp án này bằng chính luật ghép của khối D ở Mục 3.4 áp lên khung và chữ chuẩn, rồi soát bằng mắt toàn bộ 176 ảnh kiểm tra. Mỗi vùng `drugname` mở một khoản, nên tập kiểm tra có 443 khoản thuốc, trong đó 2 khoản chiếm 0,5%, tương ứng 1 tên thuốc, có tên không nằm trong từ điển dựng từ tập huấn luyện.

Để đo độ bền, 176 ảnh kiểm tra được làm suy giảm thành hai mức L2 và L4 bằng `code/tools/make_degraded.py` với seed 42, còn L0 là ảnh gốc. Mức L2 gồm xoay $\pm 2^\circ$, mờ Gauss σ từ 0,8 đến 1,2, bóng nhẹ và nén JPEG chất lượng 60 đến 80. Mức L4 xoay đến $\pm 5^\circ$, thêm biến dạng phối cảnh, mờ chuyển động dài 9 px, bóng đậm và nén JPEG chất lượng 25 đến 40. Mờ Gauss và mờ chuyển động là các phép lọc không gian (Chương 3), còn xoay và phối cảnh chỉ dùng để mô phỏng ảnh chụp lệch. Ảnh suy giảm hình học không còn khớp khung gốc nên chỉ dùng cho độ đo đầu-cuối.

3 Phương pháp

Pipeline gồm bốn khối nối tiếp như minh họa ở Hình 1 và trao đổi dữ liệu qua hợp đồng chung `code/src/common/contracts.py`, trong đó khung bao có dạng $[x_0, y_0, x_1, y_1]$ tính theo pixel. Khối D là bước hậu xử lý, ghép các vùng chữ thành bản ghi JSON. Mỗi khối có một phương pháp đối chứng, và toàn pipeline được so với một VLM zero-shot. Bảng 2 cho biết kiến thức của học phần được dùng ở đâu.



Hình 1: Pipeline đề xuất vẽ nét liền và phương pháp đối chứng đầu-cuối vẽ nét đứt.

Bảng 2: Kiến thức học phần dùng trong từng khối (●: phương pháp chính, ○: đối chứng hoặc đánh giá).

Chương	Kỹ thuật	A	B	C	D
2	Mô hình thu nhận ảnh cho khử bóng, độ phân giải không gian khi đổi kích thước ảnh	●	○	○	—
3	Lọc trung vị, lọc Max và Min, toán tử điểm, cân bằng lược đồ CLAHE, lọc không gian khi sinh ảnh suy giảm	●	—	—	—
5	Canny, ngưỡng tự động Otsu mở rộng thành Sauvola, vùng liên thông	●	○	○	—
7	Phép đóng ước lượng nền, phép mở, phép giãn trong bộ phát hiện cổ điển	●	○	—	—
8	P/R/F1, ma trận nhầm lẫn	○	○	○	○

Một số kỹ thuật không có slide trong bài giảng nên được ghi riêng ở từng mục. Biến đổi phối cảnh và xoay ảnh được dùng theo gợi ý đề tài số hóa tài liệu chụp bằng điện thoại của học phần (Chương 2, 3, 5, 7), còn nội suy bậc ba, Sauvola, CLAHE và lược đồ chiếu là mở rộng từ các khái niệm có trong bài giảng.

3.1 Tiền xử lý ảnh (khối A)

Khối A trong `code/src/enhance/` gồm năm bước chạy theo thứ tự cố định, mỗi bước là một hàm nhận ảnh và trả về ảnh, có thể tắt riêng.

A1. Nắn phối cảnh (Chương 5). Biên ảnh được lấy bằng Canny [2] qua làm trơn Gauss, gradient, loại không cực đại và ngưỡng kép 50 và 150. Nhóm tìm tứ giác lớn nhất chiếm ít nhất 20% diện tích ảnh

rồi nắn nó về hình chữ nhật bằng phép biến đổi phối cảnh với nội suy bậc ba [3], và giữ nguyên ảnh nếu không tìm được tờ giấy. Phối cảnh và nội suy không có slide riêng trong bài giảng, nhóm dùng theo gợi ý đề tài số hóa tài liệu chụp bằng điện thoại của học phần.

A2. Chỉnh nghiêng (Chương 5, 3). Ảnh được nhị phân hóa bằng Sauvola [4] với cửa sổ 31 và $k = 0{,}2$, một ngưỡng cục bộ mở rộng từ ngưỡng toàn cục Otsu [5]. Nhóm chọn góc θ^* sao cho phương sai của lược đồ chiếu ngang lớn nhất,

$$\theta^* = \arg\max_{\theta \in [-10^\circ, 10^\circ]} \mathrm{Var}(P_\theta), \qquad P_\theta(y) = \sum_x b_\theta(x, y). \tag{1}$$

Lược đồ chiếu mở rộng khái niệm lược đồ xám của Chương 3, nhưng đếm pixel mực theo từng hàng thay vì theo mức xám. Khi dòng chữ nằm ngang, mỗi hàng ảnh hoặc có nhiều mực hoặc gần như trống nên phương sai lớn nhất. Góc được tìm thô với bước 1° rồi tinh lại với bước $0{,}25^\circ$, sau đó ảnh được xoay ngược lại theo góc này.

A3. Khử bóng (Chương 2, 3, 7). Theo mô hình thu nhận ảnh (Chương 2), ảnh là kết quả của ánh sáng chiếu lên cảnh và năng lượng phản xạ, nên nếu ước lượng được ánh sáng nền thì chia ảnh cho nền sẽ loại được bóng. Nền $\hat{B}$ được ước lượng bằng phép đóng ảnh xám với phần tử cấu trúc vuông 81×81 (Chương 7), tức lọc Max rồi lọc Min (Chương 3), sau đó làm trơn bằng lọc trung vị 21×21. Phần tử cấu trúc lớn gấp khoảng 2,5 đến 4 lần chiều cao chữ trung vị 20 đến 32 px nên phép đóng làm mất nét chữ tối và chỉ còn lại ánh sáng nền. Ảnh được chia cho nền theo $g = \min(255,\ 255\, f/\hat{B})$ trên kênh V, là một toán tử điểm (Chương 3).

A4. Khử nhiễu (Chương 3). Lọc trung vị 3×3 là bộ lọc phi tuyến, phù hợp với nhiễu có các mức xám tách biệt như nhiễu muối tiêu.

A5. Tăng tương phản (Chương 3). CLAHE [6] là mở rộng của cân bằng lược đồ xám. Ảnh được chia thành lưới 8×8 ô trên kênh L, mỗi ô được cân bằng riêng và độ dốc của hàm biến đổi bị giới hạn bởi ngưỡng cắt 2,0.

Thí nghiệm độ bền dùng hai cấu hình gồm `none` khi tắt khối A và `full` khi bật đủ từ A1 đến A5. Bảng tổng hợp đầy đủ các tham số cùng lý do lựa chọn được trình bày tại Phụ lục A.

3.2 Phát hiện vùng chữ (khối B)

Khối B dùng YOLOv8s [7] để vừa tìm vừa phân lớp vùng chữ theo sáu lớp của VAIPE. Mô hình khởi tạo từ trọng số tiền huấn luyện COCO và được huấn luyện 50 epoch trên 820 ảnh trên Kaggle với 2 GPU T4, kích thước ảnh 1024, batch 16, dừng sớm nếu 15 epoch không cải thiện, seed 42. Khung chữ cao trung vị từ 20 đến 32 px, và ảnh 770×1420 thu về 1024 chỉ còn khoảng 14 px, nên nhóm giữ kích thước ảnh 1024 thay vì thu nhỏ hơn. Lật ngang làm ngược chữ nên được tắt với `fliplr=0`, và mosaic giảm xuống 0,5. Ngưỡng tin cậy 0,443 là giá trị cho F1 trung bình sáu lớp lớn nhất trên tập kiểm định, còn ngưỡng NMS giữ mặc định 0,7.

Phương pháp đối chứng là bộ phát hiện cổ điển, không phân lớp. Ảnh xám được nhị phân hóa bằng Sauvola với cửa sổ 31 và $k = 0{,}2$, ngưỡng cục bộ mở rộng từ Otsu (Chương 5), rồi phép mở với phần tử 2×2 loại các chấm nhiễu nhỏ (Chương 7). Chiều cao chữ h được ước lượng bằng trung vị chiều cao các thành phần liên thông, khái niệm vùng liên thông của phần phân vùng ảnh (Chương 5). Ảnh nhị phân được giãn (Chương 7) với phần tử cấu trúc chữ nhật rộng $2{,}5h$ và cao $0{,}2h$, để nối các ký tự bị đứt thành cụm mà không nối qua khoảng trống giữa hai cột, rồi lấy khung bao của các thành phần liên thông còn lại sau khi lọc theo kích thước. Hai hệ số $2{,}5$ và $0{,}2$ được chọn trên tập kiểm định bằng cách quét lưới.

3.3 Nhận dạng chữ (khối C)

Mỗi vùng chữ được cắt theo khung bao, đệm 2 px và không phóng to, rồi đưa vào VietOCR [8] kiến trúc `vgg_transformer`. Bộ mã hóa VGG19-BN [9] biến ảnh dòng chữ cao 32 px thành chuỗi đặc trưng, và bộ giải mã Transformer [10] sinh từng ký tự trong bảng chữ tiếng Việt có dấu. Nhóm giải mã tham lam, không dùng beam search, để giữ tốc độ.

Phương án chính C3 là tinh chỉnh VietOCR từ trọng số đã công bố. Dữ liệu gồm toàn bộ vùng chữ có nhãn của tập huấn luyện, cắt bằng kịch bản `code/tools/to_vietocr.py` giống lúc suy luận, kể cả lớp `other` để mô hình gặp đủ các kiểu chữ. Quá trình huấn luyện chạy 20.000 vòng với batch 32, tốc độ học cực đại $3 \cdot 10^{-4}$ theo lịch one-cycle, có tăng cường ảnh của VietOCR, seed 42, trên Kaggle T4. Trọng số được chọn theo độ chính xác khớp nguyên chuỗi trên tập kiểm định. Chiều rộng tối đa của ảnh vào được nâng từ 512 lên 1024 px và giữ nguyên khi suy luận, vì với 512 khoảng 5% vùng chữ dài như dòng chẩn đoán bị giảm độ phân giải theo chiều ngang và mất chữ (Chương 2).

Có ba phương án đối chứng. C2 là VietOCR với trọng số đã công bố, không tinh chỉnh, cùng cách cắt vùng. C0 và C1 dùng Tesseract 5 [11] với gói ngôn ngữ `vie` ở chế độ một dòng chữ `--psm 7`. C0 nhận ảnh xám của vùng cắt, phóng lớn hai lần bằng nội suy bậc ba, tức thay đổi độ phân giải không gian của vùng cắt (Chương 2), còn C1 giống C0 nhưng đầu vào là ảnh nhị phân Sauvola (Chương 5), nhằm kiểm tra xem nhị phân hóa có giúp nhận dạng hay không.

3.4 Ghép khoản thuốc (khối D)

Khối D là bước hậu xử lý được cài đặt tại `code/src/assemble/`, biến danh sách vùng chữ đã đọc thành bản ghi đơn thuốc qua bốn bước.

D1. Lớp của mỗi vùng trước hết lấy từ YOLO. Chỉ khi YOLO gán `other` hoặc độ tin cậy dưới 0,5 thì lớp mới được xét lại bằng biểu thức chính quy trên chữ, ví dụ `drugname` bắt đầu bằng "N)" và `quantity` bắt đầu bằng "SL". Hai vùng chồng nhau với IoU lớn hơn 0,7 thì chỉ giữ vùng có độ tin cậy cao hơn.

D2. Các vùng được gom thành khoản theo dải ngang. Tên thuốc được sắp theo y_0; mỗi tên mở một dải kéo từ y_0 của nó đến y_0 của tên kế tiếp, riêng dải cuối kéo đến dòng ngày. Vùng số lượng và cách dùng có tâm nằm trong dải thì thuộc khoản đó, còn tên thuốc bị xuống dòng, tức không có tiền tố "N)", cùng lề trái và nằm ngay dưới, được nối vào tên trước.

D3. Chữ trong từng khoản được chuẩn hóa bằng cách bỏ tiền tố "N)", tách số lượng và đơn vị từ chuỗi như "SL: 28 Viên", chuẩn hóa cách dùng, đọc ngày và kiểm tra ngày hợp lệ. Các luật chịu được một số lỗi OCR thường gặp như ")" thành "]" hay "S" thành "5", còn trường hợp không chắc chắn thì giữ nguyên hoặc để trống.

D4. Tên thuốc được so khớp với từ điển gồm 138 tên của tập huấn luyện, dựa trên độ tương tự theo khoảng cách Levenshtein [12]. Gọi $s_1 \geq s_2$ là điểm của hai ứng viên tốt nhất, tên được thay khi $s_1 \geq 90$, hoặc khi $80 \leq s_1 < 90$ và $s_1 - s_2 \geq 5$. Nhóm không thay nếu hai ứng viên sát nhau mà khác dãy số, hoặc nếu tên OCR có liều đọc rõ như "250MG" mà ứng viên không có, vì như vậy dễ kéo tên sang thuốc khác liều.

Phương pháp đối chứng là VLM Qwen3.8-27B [13]. Mô hình nhận nguyên ảnh cùng một lời nhắc cố định và trả về JSON theo đúng lược đồ trên, với nhiệt độ 0. Kết quả của VLM đi qua cùng bước chuẩn hóa D3 và từ điển D4 để việc so sánh công bằng. Trong thực nghiệm, nhóm gọi mô hình `Qwen3.8-27B` qua giao diện API tương thích OpenAI.

4 Thực nghiệm

4.1 Thiết lập và độ đo

Quá trình huấn luyện chạy trên GPU T4 của Kaggle, còn suy luận và đánh giá chạy trên máy cá nhân dùng CPU Intel Core i7-12700H, GPU RTX 3050 4 GB, Python 3.13 và `seed` bằng 42, theo các thư viện trong `code/requirements-dl.txt`. Mọi số liệu được tính trên 176 ảnh kiểm tra bằng mã trong `code/experiments/`.

Với bài toán phát hiện, dự đoán và nhãn chuẩn được ghép tham lam theo IoU giảm dần, mỗi nhãn chuẩn ghép tối đa một lần. Cặp có IoU từ 0,5 trở lên, đồng thời cùng lớp khi đánh giá theo lớp, được tính là dương tính đúng, và P, R, F1 tính theo công thức của Chương 8:

$$\mathrm{IoU}(K_1, K_2) = \frac{|K_1 \cap K_2|}{|K_1 \cup K_2|}, \qquad P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}. \tag{2}$$

TP, FP và FN được cộng dồn trên toàn tập chứ không lấy trung bình theo ảnh. mAP50 do Ultralytics tính và chỉ báo cáo kèm.

Với nhận dạng, độ đo là tỉ lệ lỗi ký tự CER $= \sum_i d(\hat{s}_i, s_i) \,/\, \sum_i |s_i|$, với d là khoảng cách Levenshtein [12] giữa chuỗi dự đoán $\hat{s}_i$ và chuỗi chuẩn s_i, còn WER được tính tương tự nhưng trên từ. Hai chuỗi được chuẩn hóa Unicode NFC và gộp khoảng trắng trước khi so, có phân biệt hoa thường.

Độ đo chính của đồ án là F1 khoản thuốc. Một khoản dự đoán khớp một khoản chuẩn khi CER của tên không quá 0,1 và số lượng bằng nhau, và việc ghép được làm tham lam theo CER tên tăng dần. Ngoài ra nhóm báo cáo F1 tên thuốc khi chỉ xét trường tên, tỉ lệ đúng số lượng và tỉ lệ đơn đúng hoàn toàn, tức mọi khoản khớp và không thừa khoản nào. Khoảng tin cậy 95% của F1 khoản thuốc lấy bằng bootstrap 1000 lần theo ảnh [14].

4.2 Phát hiện vùng chữ

Bảng 3 so sánh khả năng tìm vùng chữ khi bỏ qua lớp trong E-B1 và độ đúng từng lớp của YOLOv8s trong E-B2.

Bảng 3: Phát hiện vùng chữ trên 176 ảnh kiểm tra, IoU $\geq 0{,}5$. Trên: không phân lớp E-B1. Dưới: YOLOv8s từng lớp E-B2.

Phương pháp / lớp	P	R	F1	mAP50
Cổ điển (Sauvola + giãn)	0,864	0,776	0,818	—
YOLOv8s, bỏ lớp	0,991	0,995	0,993	—
`drugname`	0,998	1,000	0,999	0,995
`quantity`	1,000	1,000	1,000	0,995
`usage`	1,000	0,998	0,999	0,995
`diagnose`	0,996	0,992	0,994	0,993
`date`	1,000	1,000	1,000	0,995
`other`	0,987	0,993	0,990	0,995
Cộng dồn mọi vùng	0,991	0,995	0,993	0,995

Nguồn: `result/e_b_detection/`. Ngưỡng tin cậy 0,443 chọn trên tập kiểm định.

YOLOv8s tìm được hầu hết vùng chữ với F1 0,993, cao hơn phương pháp cổ điển 0,175 điểm so với 0,818 và nhanh hơn với 0,031 so với 0,061 giây mỗi ảnh. Phương pháp cổ điển bỏ sót 1364 trong 6086 vùng và

tạo thêm 744 khung thừa, còn YOLOv8s chỉ bỏ sót 30 vùng. Theo lớp, tên thuốc, số lượng, cách dùng và ngày đạt F1 từ 0,999 trở lên, còn lớp yếu nhất là `other` đạt 0,990 và `diagnose` đạt 0,994. Ma trận nhầm lẫn ở Hình 4, Phụ lục B cho thấy lỗi chủ yếu là bỏ sót 29 vùng `other` và dự đoán thừa 51 khung `other`, chỉ 4 vùng bị nhầm sang lớp khác.

4.3 Nhận dạng chữ

Để tách riêng khối C, mọi phương án đọc cùng 6086 vùng cắt theo khung chuẩn của tập kiểm tra, và kết quả E-C1 được trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4: Nhận dạng chữ trên vùng cắt theo khung chuẩn, 176 ảnh kiểm tra trong E-C1. Khớp: tỉ lệ vùng đọc đúng nguyên chuỗi.

Phương án	CER	WER	Khớp	CER `drugname`	CER `quantity`	ms/vùng
C0 Tesseract `vie`	0,0689	0,1961	0,636	0,0363	0,0016	35,7
C1 Tesseract, nhị phân Sauvola	0,0684	0,2002	0,619	0,0340	0,0168	37,8
C2 VietOCR công bố	0,0864	0,1097	0,816	0,0275	0,0014	17,3
C3 VietOCR tinh chỉnh	0,0329	0,0437	0,923	0,0003	0,0004	18,9

Nguồn: `result/e_c1_ocr/`. Tesseract chạy 8 luồng CPU, VietOCR chạy trên GPU RTX 3050 nên thời gian không so trực tiếp được.

Tinh chỉnh giảm CER từ 0,0864 xuống 0,0329, tức khoảng 62%, và tăng tỉ lệ vùng đọc đúng nguyên chuỗi từ 0,816 lên 0,923. Mức giảm đến chủ yếu từ dòng chẩn đoán với CER từ 0,2325 xuống 0,0625 và dòng cách dùng từ 0,0123 xuống 0,0038, còn tên thuốc và số lượng gần như không còn lỗi. Tesseract có CER tổng thấp hơn C2 vì đọc dòng chẩn đoán tốt hơn ở mức 0,0811 so với 0,2325, nhưng đọc cách dùng kém hơn nhiều với 0,1039 so với 0,0123 nên WER và tỉ lệ đọc đúng nguyên chuỗi đều thua C2. Nhị phân hóa Sauvola ở C1 không đổi CER tổng và làm CER của số lượng tăng từ 0,0016 lên 0,0168, nên không giúp ích. Lỗi còn lại của C3 tập trung ở dòng chẩn đoán, trong đó có cả lỗi do nhãn sai ở Hình 5, Phụ lục B.

4.4 So sánh đầu-cuối

Khi chạy khối D trên khung và chữ chuẩn của tập kiểm tra trong E-D1, F1 khoản thuốc đạt 1,000. Kết quả này chỉ cho thấy luật ghép nhất quán khi đầu vào đúng, chưa phải đánh giá độc lập, vì đáp án khoản thuốc cũng được dẫn xuất từ chính luật đó. Kết quả chính của đồ án trong E-D2 nằm ở Bảng 5.

Bảng 5: Kết quả đầu-cuối trên 176 ảnh kiểm tra trong E-D2. F1 khoản đòi hỏi tên đúng với CER $\leq 0{,}1$ và số lượng đúng; ngoặc vuông là khoảng tin cậy 95% theo bootstrap.

Pipeline	F1 khoản [CI 95%]	Bỏ từ điển	F1 tên	SL đúng	Đơn đúng	s/ảnh
Chữ chuẩn, khung YOLO	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	—
(i) Cổ điển: B cổ điển, Tesseract, D	0,9487 [0,9316; 0,9647]	0,9161	0,9580	0,9187	0,8011	1,16
(ii) Lai: YOLO, Tesseract, D	0,9865 [0,9736; 0,9977]	0,9549	0,9955	0,9865	0,9716	1,38
(iv) YOLO, VietOCR công bố C2, D	0,9966 [0,9895; 1,0000]	0,9514	0,9966	0,9955	0,9943	3,77
(iii) YOLO, VietOCR tinh chỉnh C3, D	0,9966 [0,9930; 1,0000]	0,9966	0,9966	1,0000	0,9830	3,37
(v) VLM zero-shot Qwen3.8-27B	0,9966 [0,9892; 1,0000]	0,9875	0,9966	0,9932	0,9943	—

Nguồn: `result/e_d2_endtoend/`, `result/runtime/`. Cột "Bỏ từ điển" là F1 khoản khi tắt bước D4; cột "s/ảnh" là thời gian khối B+C. Mô hình VLM gọi qua API từ xa và có 1/176 ảnh lỗi định dạng JSON.

Pipeline chính (iii) đạt F1 khoản thuốc 0,9966 với khoảng tin cậy 95% là [0,9930; 1,0000], đúng 100% số lượng và ngày kê đơn với điểm 1,0000, chỉ kém 0,0034 điểm so với mức trần 1,0000 dùng chữ chuẩn. Từ điển tên thuốc D4 giúp tăng mạnh F1 khoản khi OCR còn lỗi ký tự: VietOCR công bố (iv) tăng 0,0452 điểm từ 0,9514 lên 0,9966, bản lai (ii) tăng 0,0316 điểm từ 0,9549 lên 0,9865, bản cổ điển (i) tăng 0,0326 điểm từ 0,9161 lên 0,9487 và VLM (v) tăng 0,0091 điểm từ 0,9875 lên 0,9966, trong khi VietOCR tinh chỉnh (iii) giữ nguyên 0,9966 cả khi bỏ từ điển nhờ CER tên thuốc chỉ còn 0,0003. So với VLM zero-shot Qwen3.8-27B (v), pipeline chính (iii) đạt cùng F1 khoản 0,9966 khi có từ điển nhưng cao hơn khi bỏ từ điển với 0,9966 so với 0,9875, đạt độ chính xác tuyệt đối 1,0000 ở số lượng và ngày kê đơn so với 0,9932 và 0,9943 của VLM, và không lỗi cú pháp đầu ra khi VLM có 1/176 ảnh hỏng định dạng JSON.

4.5 Phân tích lỗi và độ bền

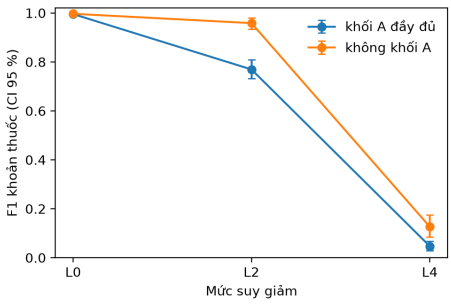
Trước hết, hai bước hình học của khối A được kiểm tra riêng. Với chỉnh nghiêng E-A2 trên 1232 lượt thử góc $0°$–$10°$ cộng nhiễu $< 0{,}5°$ của 176 ảnh, sai số trung vị là $0{,}063°$, cực đại $0{,}261°$ và 100% lượt thử sai $\leq 0{,}5°$. Với nắn phối cảnh E-A3 trên 50 ảnh mỗi mức, thuật toán giữ nguyên 50 ảnh L0 và 49 ảnh L2 vì đơn đã chiếm trọn khung hình, và tìm được tờ giấy bằng contour trên 47/50 ảnh L4. Tiếp theo, nhóm thay lần lượt khối B và C bằng nhãn chuẩn Ground Truth để tách nguồn lỗi trong E-X1 ở Bảng 6.

Bảng 6: Kết quả cắt bỏ E-X1 khi thay từng khối bằng nhãn chuẩn Ground Truth trên 176 ảnh kiểm tra.

Khối B	Khối C	F1 khoản	F1 tên	SL đúng	Đơn đúng
Ground Truth	Ground Truth	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Ground Truth	VietOCR C3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
YOLOv8s	Ground Truth	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
YOLOv8s	VietOCR C3	0,9966	0,9966	1,0000	0,9830

Nguồn: `result/e_x1_ablation/`.

Khi thay riêng khung Ground Truth đi cùng VietOCR C3 hoặc khung YOLOv8s đi cùng chữ Ground Truth, F1 khoản đều đạt 1,0000; mức giảm 0,0034 điểm ở pipeline chính, ứng với 173/176 đơn đúng hoàn toàn hay 0,9830, chỉ xuất hiện khi ghép đồng thời khung dự đoán YOLOv8s với chữ VietOCR C3. Độ bền của pipeline (iii) trên ba mức suy giảm L0, L2, L4 khi tắt khối A với `none` và bật toàn bộ khối A với `full` được trình bày ở Hình 2 của E-A1.



Hình 2: F1 khoản thuốc theo mức suy giảm trên 176 ảnh kiểm tra mỗi mức, có và không có tiền xử lý khối A.

Trái với kỳ vọng, bật toàn bộ khối A với `full` làm giảm F1 khoản ở cả ba mức: từ 0,9966 xuống 0,9955 ở L0, từ 0,9585 xuống 0,7692 ở L2 kéo đơn đúng từ 0,9091 xuống 0,4886, và từ 0,1264 xuống 0,0470 ở L4. Thống kê chẩn đoán ở `result/e_a1_robustness/diagnostics.csv` chỉ ra bước chia nền dùng phép đóng 81×81 tại A3 và CLAHE tại A5 để lại mảng xám hình khối ở rìa vùng bóng và làm nét chữ nhạt hơn; vì YOLOv8s chỉ huấn luyện trên ảnh gốc L0, lệch phân phối này khiến mô hình bắt nhầm vệt nền

thành chữ, làm số khung/ảnh tăng từ 34,5 lên 50,5 ở L2 và từ 33,3 lên 54,5 ở L4, đồng thời sót vùng `date` khi chỉ thấy trên 58/176 ảnh L2 và 21/176 ảnh L4, kéo tỷ lệ ngày đúng ở L2 từ 1,0000 xuống 0,6932.

4.6 Thời gian chạy

Bảng 7 cho thời gian trung bình mỗi ảnh trên máy cá nhân với CPU Core i7-12700H và GPU RTX 3050.

Bảng 7: Thời gian trung bình mỗi ảnh tính bằng giây. Khối A đo trên 50 ảnh L0 bằng CPU, khối B và C đo trên 176 ảnh kiểm tra bằng GPU, khối D lấy theo khoảng đo được.

A	B	C	D	Tổng
0,12	0,05	3,32	$\approx 0{,}02$	$\approx 3{,}5$

Nguồn: `result/e_a3_runtime/`, `result/runtime/`.

Khối C chiếm gần hết thời gian vì VietOCR đọc mọi vùng, kể cả khoảng 68% số vùng thuộc lớp `other` mà khối D không dùng. Bỏ qua các vùng này sẽ giảm đáng kể thời gian của khối C.

5 Thảo luận

- **Hiệu quả theo khối và đầu-cuối:** Ở khối B, học sâu vượt phương pháp cổ điển với F1 0,993 so với 0,818 và nhanh hơn; ở khối C, Tesseract đọc chẩn đoán tốt hơn VietOCR công bố nhưng kém xa ở cách dùng, và VietOCR chỉ vượt toàn diện sau khi tinh chỉnh với CER 0,0329. Ở đầu-cuối E-D2, thay bộ phát hiện cổ điển ở (i) bằng YOLOv8s ở (ii) nâng F1 khoản từ 0,9487 lên 0,9865 và đơn đúng từ 0,8011 lên 0,9716 do bộ cổ điển không phân lớp và sót vùng số lượng với SL đúng 0,9187; thay tiếp Tesseract bằng VietOCR tinh chỉnh ở (iii) đưa F1 khoản lên 0,9966 và ngày đúng từ 0,7784 lên 1,0000.
- **Vai trò của Khối A:** Hai bước hình học gồm nắn phối cảnh A1 đúng 47/50 ảnh L4 và chỉnh nghiêng A2 với sai số trung vị $0{,}063^\circ$ hoạt động hiệu quả, còn phép đóng chia nền A3 và CLAHE A5 tạo vệt nền làm giảm độ chính xác của YOLOv8s vốn chỉ huấn luyện trên ảnh sạch trong E-A1.
- **Đối chiếu với VLM zero-shot `Qwen3.8-27B`:** Pipeline học sâu theo khối (iii) đạt cùng F1 khoản 0,9966 khi bật từ điển nhưng cao hơn khi tắt từ điển với 0,9966 so với 0,9875, đúng tuyệt đối 1,0000 ở số lượng và ngày kê đơn so với 0,9932 và 0,9943 của VLM, không gặp lỗi hỏng JSON như 1/176 ảnh của VLM và chạy cục bộ nên đảm bảo tính riêng tư cho ảnh y tế.
- **Hạn chế:** Thứ nhất, VAIPE là ảnh in máy cùng mẫu đơn nên điểm số chưa phản ánh hết ảnh chụp thật từ nhiều bệnh viện. Thứ hai, đáp án khoản thuốc dẫn xuất từ chính luật khối D nên E-D1 bằng 1,000 chủ yếu phản ánh tính nhất quán của luật dù đã soát tay 176 ảnh. Thứ ba, ngưỡng CER $\leq 0{,}1$ có thể bỏ qua lỗi liều ở tên dài, cụ thể trong 141 tên thuốc có 5 cặp khác liều nhưng CER $\leq 0{,}1$, như "DIAMICRON MR TAB 30MG" và "60MG" có CER 0,097. Thứ tư, từ điển lấy từ tập huấn luyện nên chỉ 2/443 khoản kiểm tra, tức 0,5%, nằm ngoài từ điển; nhóm cũng lược bỏ các thí nghiệm phụ E-B3, E-C2, E-D3 do giới hạn thời gian.
- **Hướng phát triển:** Thu thập ảnh đơn chụp thật từ nhiều bệnh viện, huấn luyện lại YOLOv8s và VietOCR có tăng cường suy giảm, lọc bỏ vùng `other` trước OCR để giảm hai phần ba thời gian suy luận và thay bằng danh mục thuốc quốc gia.

6 Kết luận

Đồ án xây dựng pipeline trích xuất đơn thuốc gồm tiền xử lý cổ điển, YOLOv8s, VietOCR tinh chỉnh và luật ghép khoản có từ điển. Trên 176 ảnh kiểm tra của VAIPE, pipeline chính đạt F1 khoản thuốc 0,9966 với khoảng tin cậy 95% là $[0{,}9930; 1{,}0000]$, vượt bản lai đạt 0,9865 và bản cổ điển đạt 0,9487, đồng thời

ngang bằng VLM zero-shot Qwen3.8-27B ở mức $0{,}9966$ khi có từ điển và cao hơn khi bỏ từ điển với $0{,}9966$ so với $0{,}9875$. Tinh chỉnh VietOCR giúp giảm CER từ $0{,}0864$ xuống $0{,}0329$, trong khi từ điển tên thuốc nâng F1 khoản của các cấu hình chưa tinh chỉnh thêm từ $0{,}0316$ đến $0{,}0452$ điểm. Thực nghiệm độ bền E-A1, E-A2 và E-A3 cho thấy hai bước chỉnh hình học cổ điển gồm nắn phối cảnh và chỉnh nghiêng đạt độ chính xác cao, nhưng các phép biến đổi mức xám như phép đóng chia nền và CLAHE cần đi kèm huấn luyện lại mô hình phát hiện để tránh lệch phân phối ảnh. Hạn chế chính của đồ án là mới đánh giá trên ảnh đơn thuốc in máy của VAIPE và bộ ảnh suy giảm mô phỏng, nên cần tiếp tục kiểm chứng trên ảnh chụp thực tế từ nhiều cơ sở y tế.

7 Phân công

Mỗi thành viên phụ trách một khối của pipeline và đóng góp 25% khối lượng công việc tại Bảng 8.

Bảng 8: Phân công công việc.

Thành viên	Phần việc
Trần Trung Hiếu (nhóm trưởng)	Khối A, bộ ảnh suy giảm, thí nghiệm E-A1 và E-X1, tích hợp pipeline, demo, ghép báo cáo và slide, nộp bài
Nguyễn Anh Trường	Khối B, huấn luyện YOLOv8s trên Kaggle, chọn ngưỡng, thí nghiệm E-B1 và E-B2
Đào Văn Khang	Khối C, tinh chỉnh VietOCR trên Kaggle, engine nhận dạng, thí nghiệm E-C1, tệp bàn giao kết quả B+C
Nguyễn Tiến Thắng	Khối D, luật ghép khoản, từ điển, đối chứng VLM, đáp án khoản thuốc, thí nghiệm E-D1 và E-D2

8 Khai báo sử dụng AI

Nhóm chủ động thực hiện toàn bộ quy trình cốt lõi của đồ án: khảo sát bài toán, thiết kế kiến trúc bốn khối, chọn thuật toán và tham số theo đặc trưng vật lý của ảnh đơn thuốc, huấn luyện trên Kaggle, chạy thực nghiệm, phân tích lỗi và biên soạn báo cáo. Công cụ Claude của Anthropic thông qua Claude Code được sử dụng có kiểm soát để hỗ trợ viết mã khung cho các mô-đun, kịch bản chuyển đổi dữ liệu và bộ kiểm thử đơn vị:

- Hiếu: trực tiếp thiết kế thứ tự A1–A5, chọn kích thước phần tử cấu trúc theo chiều cao chữ, tích hợp pipeline, chạy E-A1, E-A2, E-A3, E-X1 và biên tập báo cáo; AI hỗ trợ viết khung khối A và công cụ sinh ảnh suy giảm.
- Trường: trực tiếp thiết kế bộ phát hiện cổ điển kết hợp Sauvola và phép giãn, huấn luyện YOLOv8s ở kích thước 1024, quét lưới chọn ngưỡng 0,443 và phân tích E-B1, E-B2; AI hỗ trợ viết kịch bản chuyển nhãn VAIPE sang YOLO.
- Khang: trực tiếp huấn luyện VietOCR 20.000 vòng trên Kaggle, nâng `image_max_width` lên 1024 để chống co chữ ở vùng chẩn đoán dài, chạy E-C1 và xuất tệp bàn giao B+C; AI hỗ trợ viết lớp bọc VietOCR và Tesseract C0/C1.
- Thắng: trực tiếp xây dựng thuật toán gom dải ngang, thiết lập luật chặn kéo sai liều ở từ điển, soát bằng mắt 176 ảnh kiểm tra và chạy E-D1, E-D2; AI hỗ trợ viết biểu thức chính quy chuẩn hóa trường và client gọi VLM.

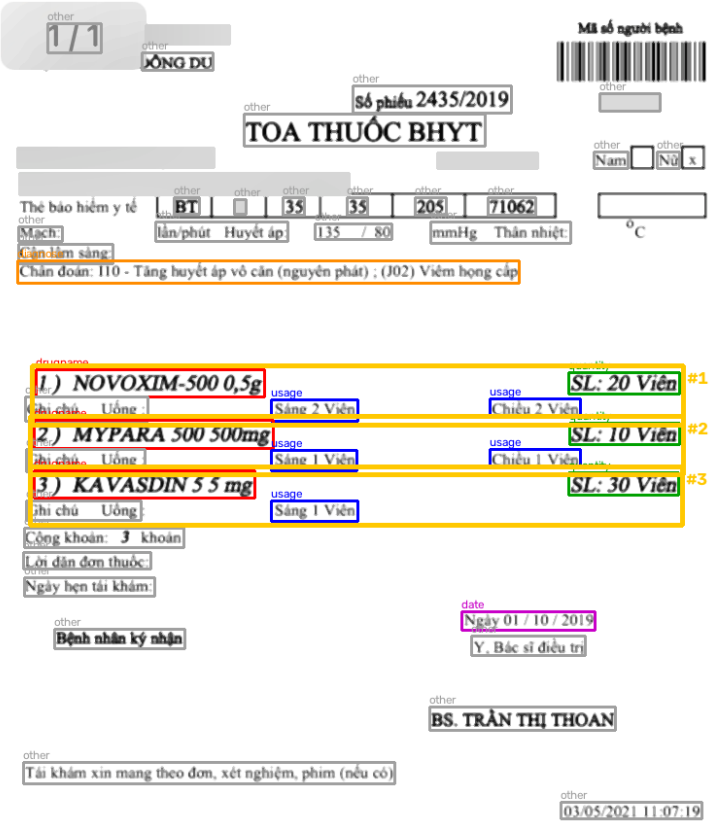
Mọi đoạn mã có AI hỗ trợ đều được đối chiếu công thức giáo trình và kiểm chứng qua 101 bài kiểm thử đơn vị bằng `pytest`; mọi số liệu trong báo cáo sinh trực tiếp từ mã nguồn trong `code/experiments/` với `seed = 42`, chọn tham số trên tập kiểm định và chỉ đánh giá một lần trên tập kiểm tra.

A Bảng tham số đầy đủ

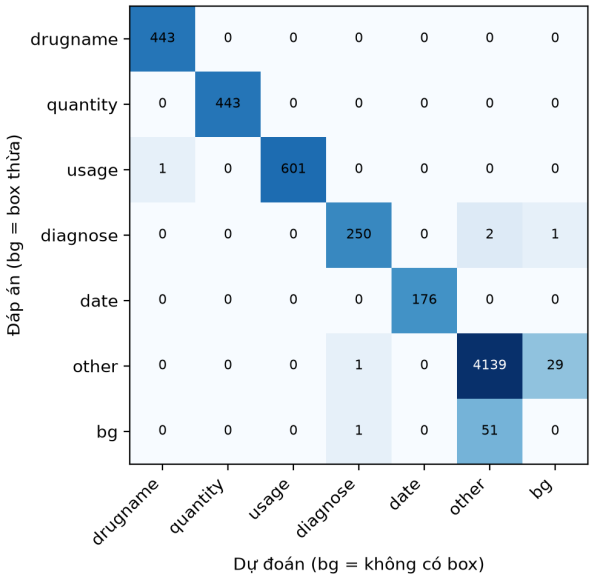
Bảng 9: Tham số của pipeline. Dấu "—" nghĩa là không dò, dùng giá trị mặc định hoặc theo lý do ghi bên cạnh.

Khối	Tham số	Giá trị	Đã thử	Lý do
A1	Ngưỡng Canny	50 / 150	—	Tỉ lệ 1:3 chuẩn Canny, giữ biên tờ giấy
A1	Diện tích tứ giác tối thiểu	20% ảnh	—	Loại tứ giác nhỏ như bảng hoặc ô
A2	Khoảng góc, bước	$\pm 10^\circ$, $0{,}25^\circ$	—	Nghiêng chụp tay thường $< 10^\circ$
A2	Sauvola cửa sổ, k	31; 0,2	—	Cửa sổ lớn hơn chữ cao 20–32 px, k theo bài gốc
A3	Phép đóng, lọc trơn nền	81×81; 21×21	—	Lớn gấp 2,5–4 lần chiều cao chữ để xóa nét mực
A4	Lọc trung vị	3×3	—	Khử nhiễu điểm, không làm mất dấu tiếng Việt
A5	CLAHE giới hạn cắt, lưới	2,0; 8×8	—	Tăng tương phản vừa phải, tránh nổi nhiễu nền
B	Mô hình, kích thước ảnh	YOLOv8s, 1024	—	Khung chữ cao trung vị 20 đến 32 px
B	Epoch, batch, dừng sớm	50, 16, 15	—	Vừa thời gian Kaggle
B	`fliplr`, mosaic	0; 0,5	—	Lật ngang làm hỏng chữ
B	Ngưỡng tin cậy	0,443	0,05 đến 0,85	F1 trung bình 6 lớp lớn nhất trên tập kiểm định
B	Ngưỡng NMS	0,7	—	Mặc định Ultralytics
B	Giãn cổ điển $(a \cdot h,\ v \cdot h)$	$2{,}5h;\ 0{,}2h$	a: 0,5–4; v: 0–0,5	Nối ký tự thành cụm, F1 đạt 0,810 trên kiểm định
C	Kiến trúc	`vgg_transformer`	—	Trọng số tiếng Việt có sẵn
C	Số vòng, batch, lr	20.000, 32, $3 \cdot 10^{-4}$	—	Vừa thời gian Kaggle T4
C	Chiều rộng ảnh tối đa	1024 px	512	512 làm co $\approx 5\%$ vùng dài
C	Đệm vùng cắt	2 px	—	Giữ dấu, nét sát khung
C	Giải mã	tham lam	—	Nhanh, tỉ lệ khớp nguyên chuỗi đạt 92,3%
D1	Ngưỡng tin cậy hỏi lại	0,5	—	Chỉ dùng biểu thức chính quy khi lớp YOLO kém tin cậy
D1	IoU trùng	0,7	—	Loại khung dự đoán chồng lấp trên cùng cụm chữ
D4	Từ điển τ_{cao}, $\tau_{\text{thấp}}$, lề	90, 80, 5	kiểm trên tập kiểm định	Chặn kéo sai liều; xem Mục 3.4
D	Khớp tên khi chấm	CER $\leq 0{,}1$	—	Cho phép lỗi nhỏ không đổi nghĩa

B Ví dụ kết quả và ca lỗi



Hình 3: Kết quả đầu-cuối trên một ảnh mẫu VAIPE sau khối A. Khung màu theo lớp YOLO gồm đỏ (`drugname`), xanh lá (`quantity`), xanh dương (`usage`), cam (`diagnose`), tím (`date`) và xám (`other`). Khung vàng #1 đến #3 là ba khoản thuốc sau khối D. Cả ba khoản đúng tên, số lượng và cách dùng, lỗi duy nhất là mã bệnh "I10" bị đọc thành "110", cùng kiểu lỗi với Hình 5(c).



Hình 4: Ma trận nhầm lẫn của YOLOv8s trên 176 ảnh kiểm tra với IoU $\geq 0{,}5$. Hàng `bg` là khung dự đoán thừa, cột `bg` là vùng chuẩn bị bỏ sót.

(a) Nhãn sai (ảnh in “+”), C3 đọc đúng
nhãn: 1) Telmisartan % hydroclorothiazid (Hangitor plus) 40mg+12,5mg
C3: 1) Telmisartan + hydroclorothiazid (Hangitor plus) 40mg+12,5mg

1) Telmisartan + hydroclorothiazid (Hangitor plus) 40mg+12,5mg

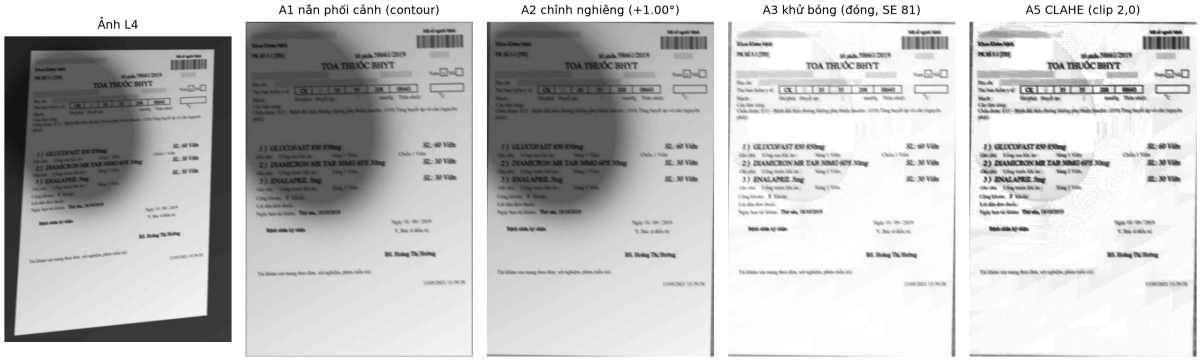
(b) C3 sai: “Gẫy” → “Gấy”, “vai” → “vài” (nhãn cũng ghi “Chấn” thay vì “Chẩn”)
nhãn: Chẩn đoán: S42.1 - Gẫy xương vai
C3: Chẩn đoán: S42.1 - Gấy xương vài

Chẩn đoán: S42.1 - Gẫy xương vai

(c) Nhãn sai “Chẩn”, “110” (ảnh in “Chẩn”, “I10”); C3 đọc đúng “Chẩn” nhưng ra “110” như nhãn huấn luyện
nhãn: Chẩn đoán: 110 - Bệnh lý tăng huyết áp; (H81) Rối loạn chức năng tiền đình
C3: Chẩn đoán: 110 - Bệnh lý tăng huyết áp; (H81) Rối loạn chức năng tiền đình

Chẩn đoán: I10 - Bệnh lý tăng huyết áp ; (H81) Rối loạn chức năng tiền đình

Hình 5: Ba vùng C3 đọc khác nhãn. (a) Nhãn sai, C3 đọc đúng. (b) C3 sai dấu từ “Gẫy” thành “Gấy” và từ “vai” thành “vài”. (c) Nhãn huấn luyện ghi “110” thay vì “I10” và C3 đọc theo nhãn.



Hình 6: Ảnh L4 qua các bước của khối A. Nắn phối cảnh và chia nền loại bỏ nền bàn tối và vùng bóng, nhưng độ mờ vẫn còn và CLAHE làm xuất hiện vài vệt khối ở vùng nền.

Tài liệu tham khảo

[1] A. D. Nguyen, H. H. Pham, H. T. Trung, Q. V. H. Nguyen, T. N. Truong, and P. L. Nguyen, "High accurate and explainable multi-pill detection framework with graph neural network-assisted multimodal data fusion," *PLOS ONE*, vol. 18, no. 9, e0291865, 2023, Bộ dữ liệu VAIPE: `https://www.kaggle.com/datasets/tommyngx/vaipepill2022/data`.

[2] J. Canny, "A computational approach to edge detection," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679–698, 1986.

[3] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.

[4] J. Sauvola and M. Pietikäinen, "Adaptive document image binarization," *Pattern Recognition*, vol. 33, no. 2, pp. 225–236, 2000.

[5] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979.

[6] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, Academic Press, 1994, pp. 474–485.

[7] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, *Ultralytics YOLOv8*, `https://github.com/ultralytics/ultralytics`, 2023.

[8] Q. Pham, *VietOCR: Transformer and AttentionOCR for Vietnamese text recognition*, `https://github.com/pbcquoc/vietocr`, 2020.

[9] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[10] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

[11] R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, vol. 2, 2007, pp. 629–633.

[12] V. I. Levenshtein, "Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals," *Soviet Physics Doklady*, vol. 10, no. 8, pp. 707–710, 1966.

[13] S. Bai et al., *Qwen2.5-VL technical report*, arXiv:2502.13923, `https://arxiv.org/abs/2502.13923`, 2025.

[14] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC, 1993.